回顾：　第11章　光的干涉

第1节　光波　　**光矢量**　光源　相干光　单色光

波函数 $E = E_0 \cos(\omega t + \varphi - \frac{2\pi r}{\lambda})$　　**折射率** $n = \frac{c}{v} = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$

光强 $I = \frac{1}{T}\int_0^T S\mathrm{d}t = \frac{1}{2} u\varepsilon E_0^2 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_0^2$　　$I \propto E_0^2$　　$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$

第2节　光波的叠加 光程　　相干叠加　**半波损失**

光程 $L = \sum_{i=1}^{m} n_i l_i$　　**光程差** $\delta = (n_2 r_2 - n_1 r_1)$

同频率位相差 $\Delta\phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(n_2 d_2 - n_1 d_1)$　**透镜成象的等光程性**

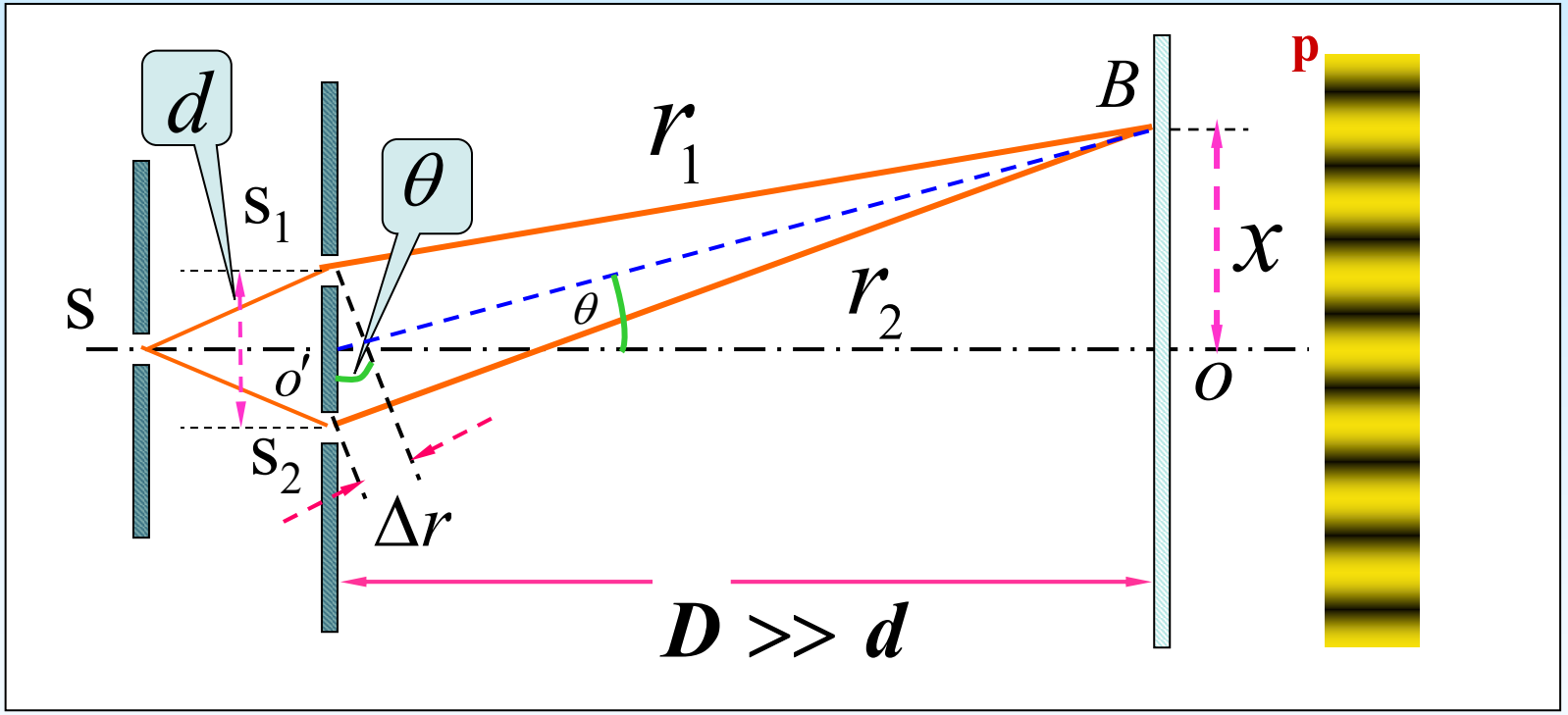
第3节　分波阵面干涉

分波阵面的方法——　杨氏干涉

$$d\sin\theta = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{干涉极大} \\ \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{干涉极小} \end{cases}$$

$D >> d$，$\sin\theta \approx \frac{x}{D}$　$=$　条纹间距：$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$

回顾：



$$x=\pm k\frac{D}{d}\lambda$$ —明条纹

$$(k=0,1,2\cdots)$$

$$x=\pm(2k+1)\frac{D}{d}\frac{\lambda}{2}$$ —暗条纹

$$\Delta x=\frac{D\lambda}{d}$$

讨论

1° 实际上 $4I_0$ 就是各级明纹的强度；

2° 在狭缝很窄时(保证两缝处$E_{10}=E_{20}$)；

3° 把一条缝加宽，条纹如何变化？

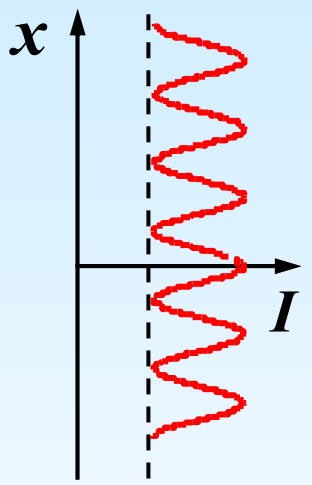
若 d 不变, 则条纹位置不变。

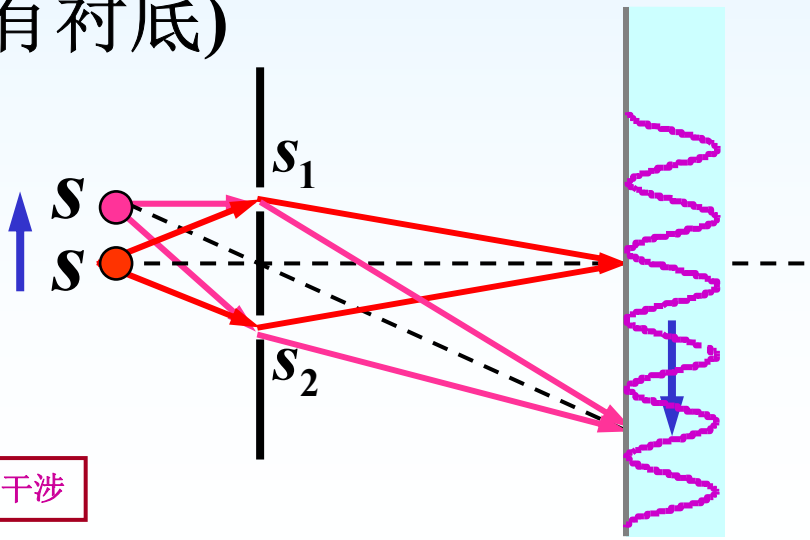
$E_{10} \neq E_{20}$ { 则暗纹强度不为0
明纹强度也变大

条纹反差小(衬比度小或有衬底)

衬比度 $V=\dfrac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}=\dfrac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1+I_2}$

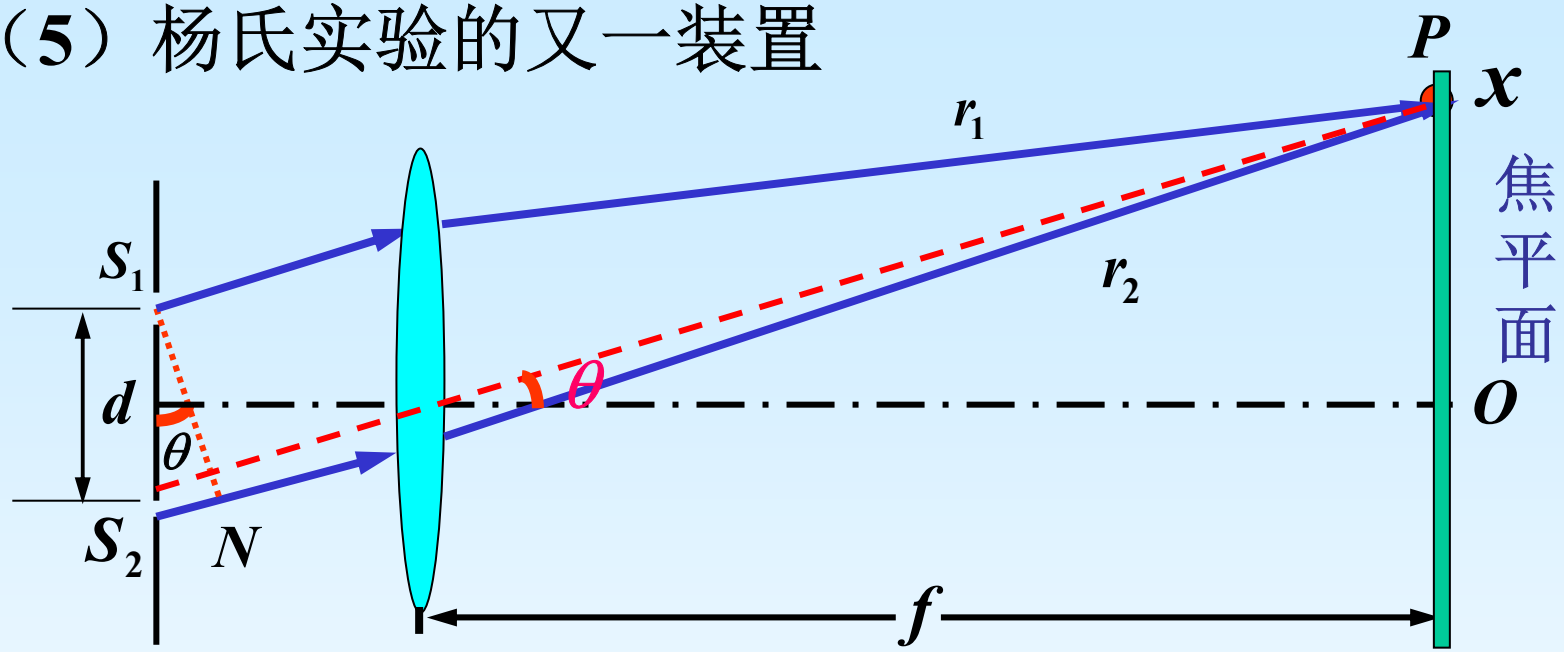
4° 若把 S 向上移，
条纹如何变化？





双缝干涉

（5）杨氏实验的又一装置



费马原理

从垂直于平行光的任一平面算起，各平行光线到会聚点的光程相等（即透镜不附加光程差）。

仍有 $\delta = S_2N = d\sin\theta \approx \dfrac{xd}{f} = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{明条纹} \\ \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & \text{暗条纹} \end{cases}$

$(k = 0,\ 1,\ 2\cdots)$

例1 双缝一缝前若放一云母片，原中央明纹处被第7级明纹占据。已知：$n_{云母}=1.58$, $\lambda=550$ nm

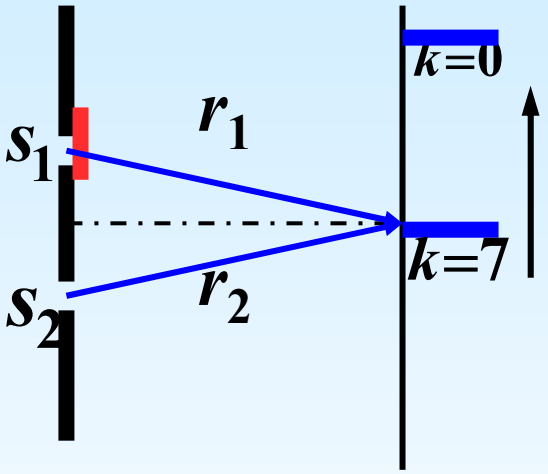
求： 云母片厚度 $l=?$

解： 插入云母片条纹为何会移动？

光程差改变了！

0 级明纹移到哪里去了？

移到上面去了



条纹级数增高一级则光程差增大几个 λ ？

一个 λ

$$\text{光程差改变} = n_{云母}l - l = 7\lambda$$

$$l = \frac{7\lambda}{n_{云母}-1} = \frac{7\times 550\times 10^{-9}}{1.58-1}\ \text{m} \approx 6.64\times 10^{-6}\ \text{m} = 6.64\ \mu\text{m}$$

例：已知杨氏实验中：λ=0.55μm，d=3.3mm，D=3m。

求：（1）条纹间距Δx。（2）置厚度l=0.01mm的平行平面玻璃于S_2之前，计算条纹位移的距离及方向。

解：（1）根据公式：$\Delta x = \dfrac{D}{d}\lambda$

$$x_k = \pm k\frac{D}{d}\lambda$$

代入数据可得：$\Delta x = 0.5\times10^{-3}m$

（2）设未放玻璃前P为k级极大：

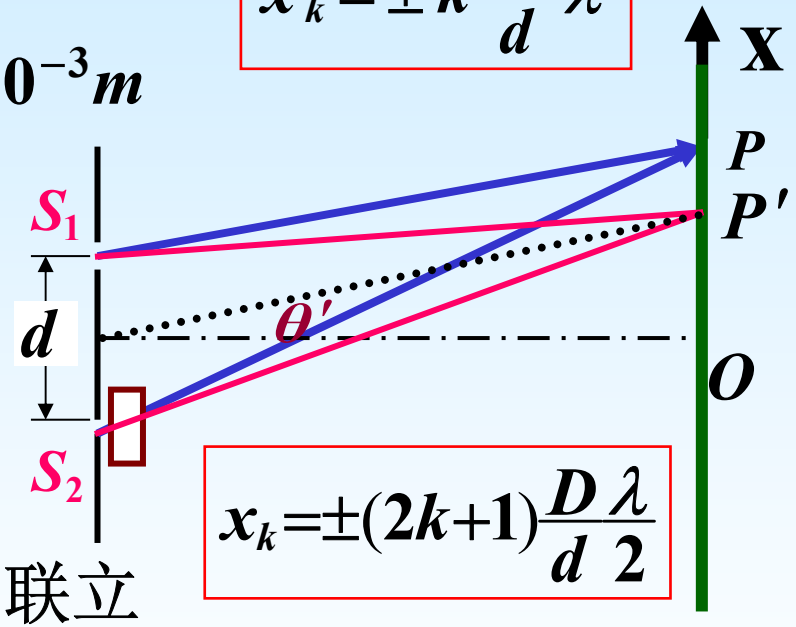
$$x_p = k\frac{D}{d}\lambda$$

加玻璃后增加了光程差：

$$l(n-1)$$

$$\left.\begin{aligned}\Delta r' = r_2' - r_1' &= d\sin\theta' + (n-1)l = k\lambda \\ x_{p'} = Dtg\theta' &= D\sin\theta'\end{aligned}\right\}$$ 联立

$$x_k = \pm(2k+1)\frac{D}{d}\frac{\lambda}{2}$$



求得：$x_{p'} = \dfrac{D}{d}[k\lambda-(n-1)l]$　则：$\Delta x = x_{p'} - x_p = \dfrac{D}{d}(1-n)l < 0$

注：若测得Δx，则可求出n。

另：可从零级明纹（中央明纹）考虑。

例 杨氏双缝的间距为0.2mm, 距离屏幕为1m. (1) 若第一到第四明纹距离为7.5mm, 求入射光波长. (2) 若入射光的波长为600nm, 求相邻两明纹的间距.

解

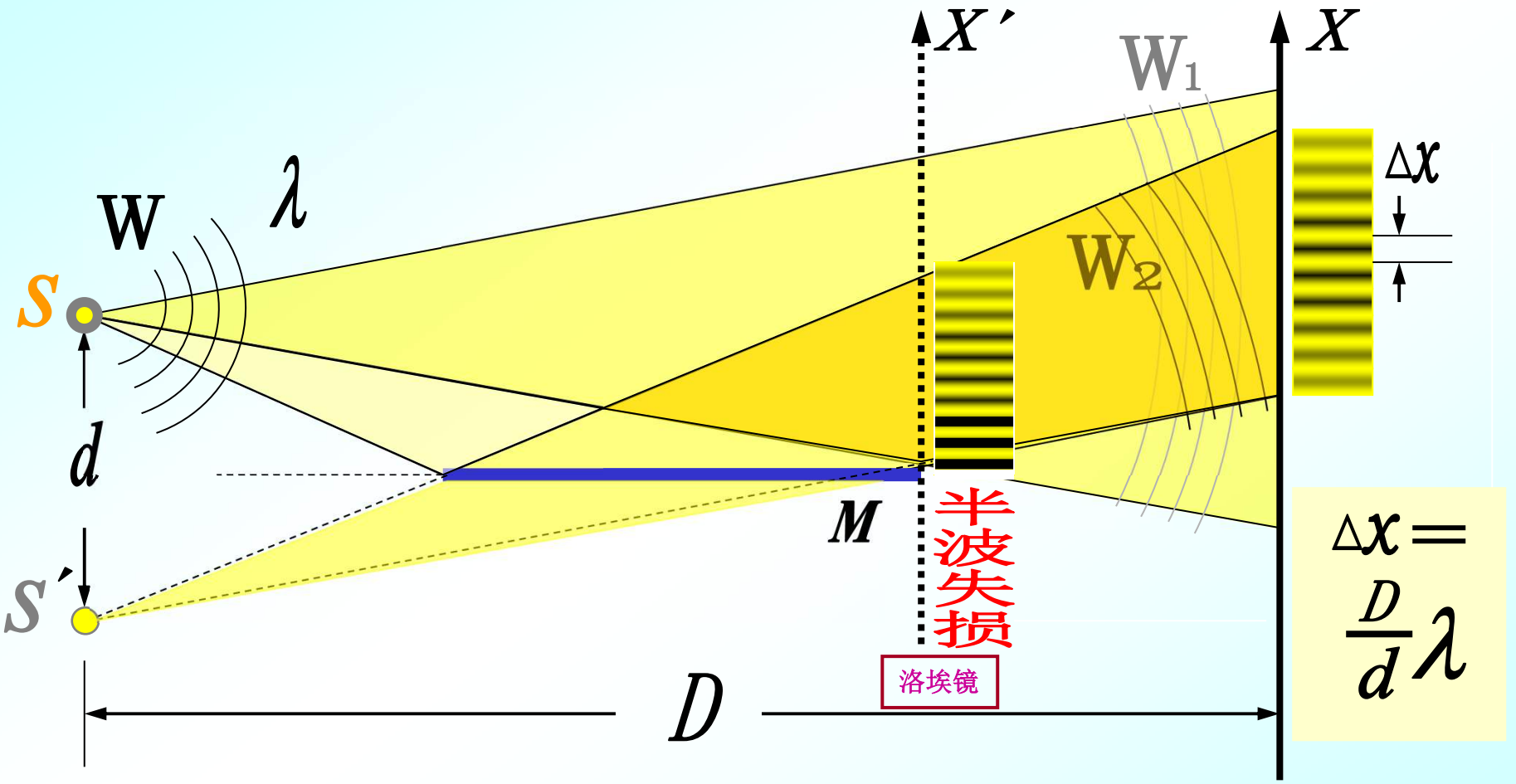
$$x = \pm\frac{D}{d}k\lambda \qquad (k = 0,1,2,\cdots)$$

$$\Delta x_{1,4} = x_4 - x_1 = \frac{D}{d}(k_4 - k_1)\lambda$$

$$\lambda = \frac{d}{D}\cdot\frac{\Delta x_{1,4}}{k_4 - k_1} = \frac{0.2\times10^{-3}}{1}\frac{7.5\times10^{-3}}{4-1}\,\mathrm{m} = 5\times10^{-7}\ \mathrm{m}$$

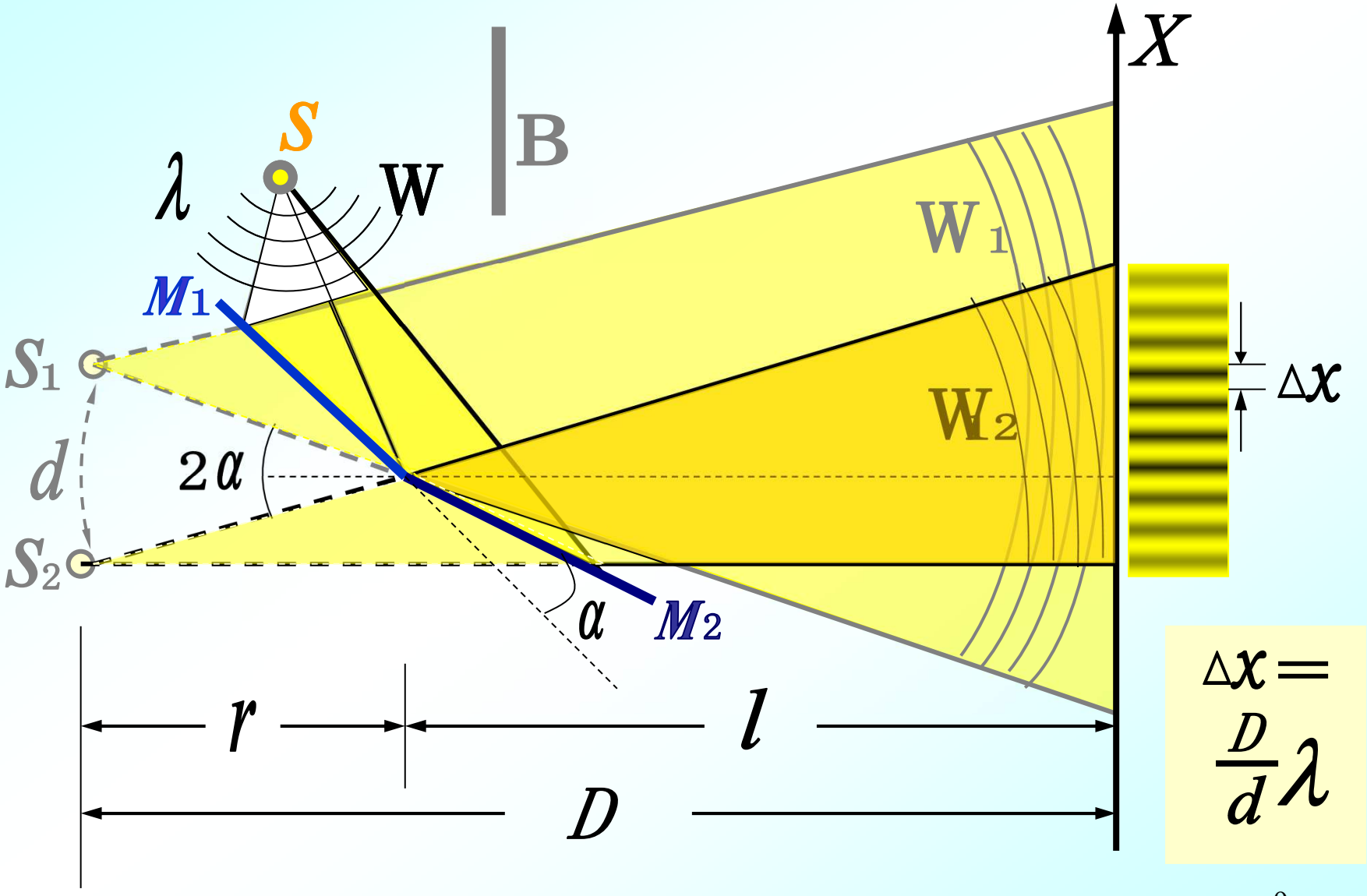
$$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda = \frac{1\times6\times10^{-7}}{0.2\times10^{-3}}\,\mathrm{m} = 3\times10^{-3}\,\mathrm{m} = 3\mathrm{mm}$$

2.劳埃德镜/洛埃镜分波面干涉



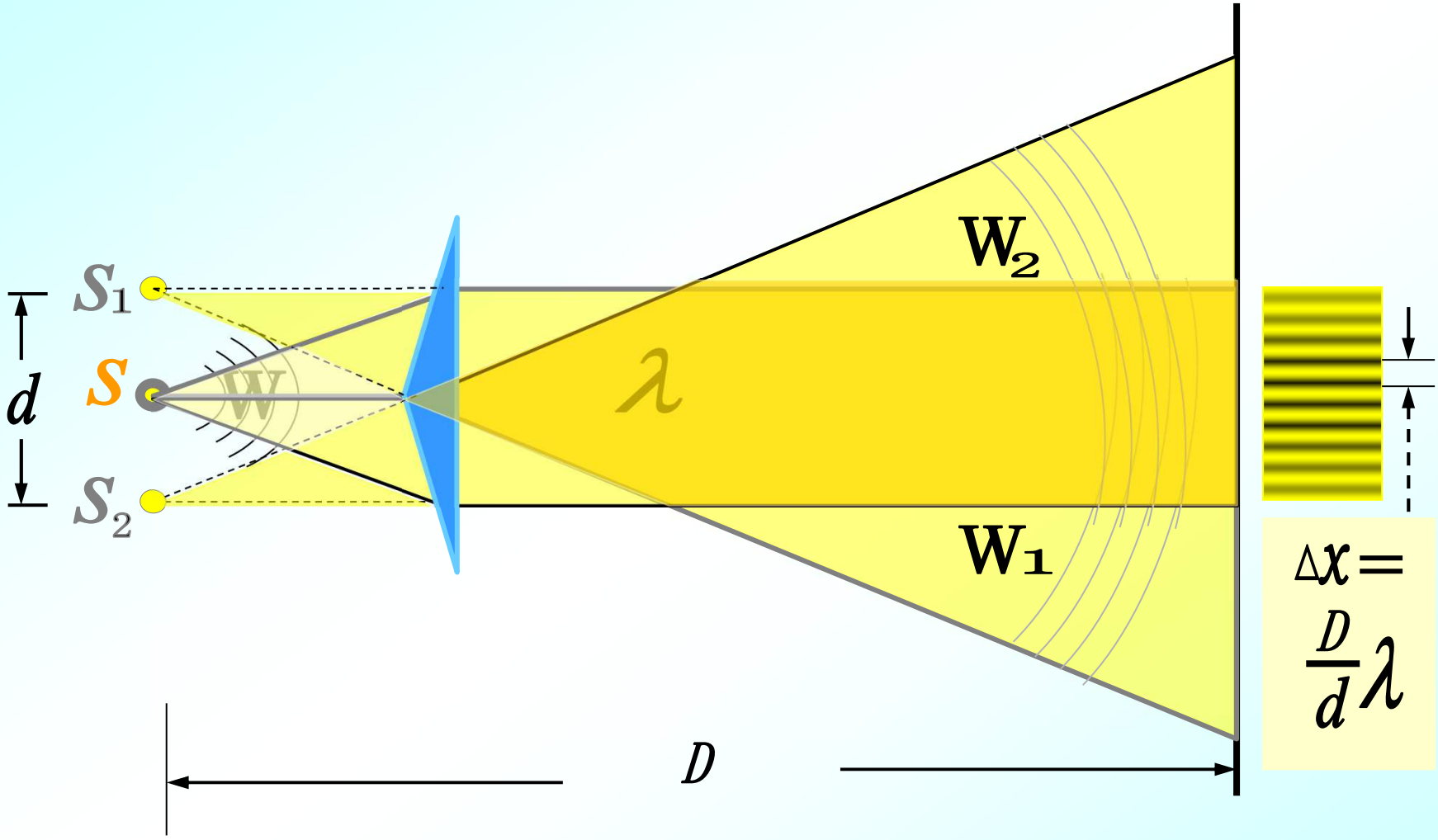
紧靠镜端处总是产生暗纹，说明在镜端处反射光与入射光的相位差为π，相当于光程差 λ/2 ，称为 半波损失。

3.菲涅耳双面镜分波面干涉

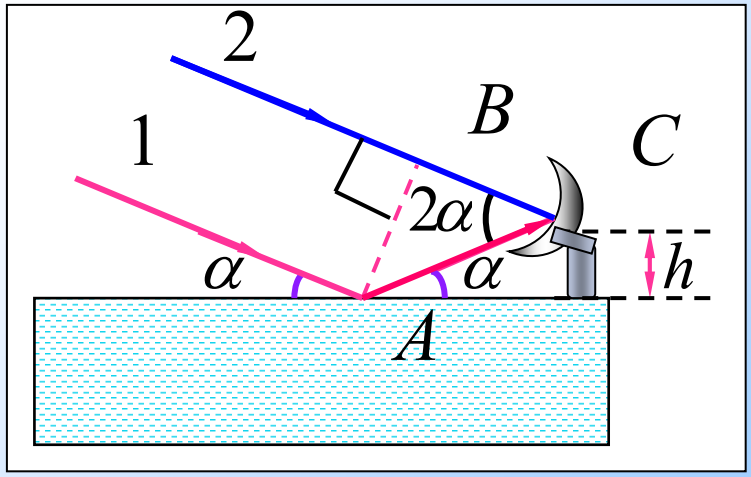


$$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$$

4.菲涅耳双棱镜分波面干涉



例4 如图 离湖面 h = 0.5 m处有一电磁波接收器位于 C ，当一射电星从地平面渐渐升起时， 接收器断续地检测到一系列极大值 . 已知射电星所发射的电磁波的波长为 20.0 cm, 求第一次测到极大值时，射电星的方位与湖面所成角度.



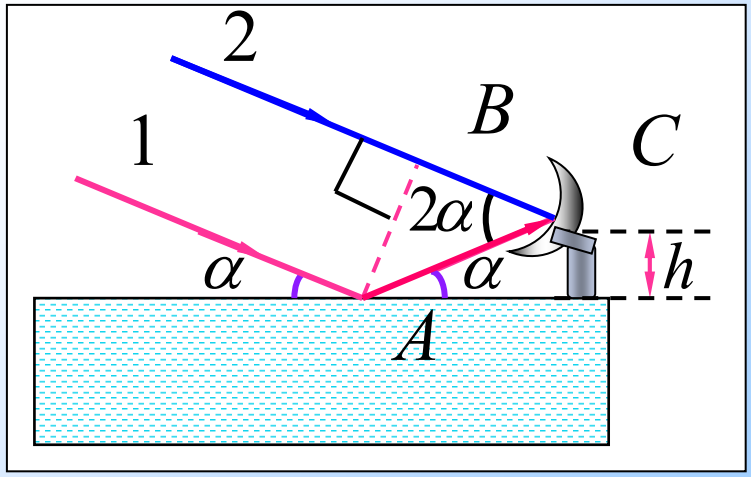
解　计算波程差

$$\Delta r = AC - BC + \frac{\lambda}{2} = AC(1-\cos 2\alpha) + \frac{\lambda}{2}$$

$$AC = h/\sin\alpha$$

$$\Delta r = \frac{h}{\sin\alpha}(1-\cos 2\alpha) + \frac{\lambda}{2}$$

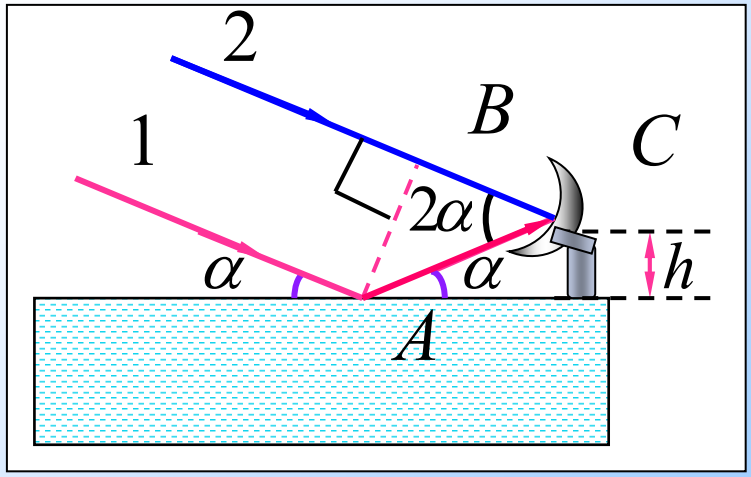
极大时 $\Delta r = k\lambda$



$$\sin\alpha = \frac{(2k-1)\lambda}{4h}$$ 取 $k=1$ $$\alpha_1 = \arcsin\frac{\lambda}{4h}$$

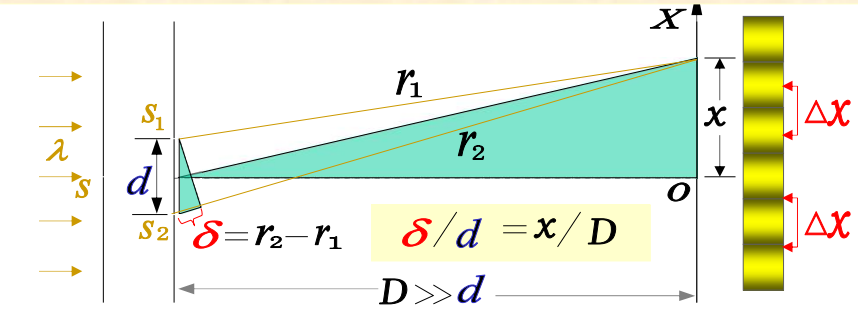
$$\alpha_1 = \arcsin\frac{20.0\times10^{-2}\ \text{m}}{4\times0.5\ \text{m}} = 5.74°$$

注意 考虑半波损失时，附加波程差取 $\pm\lambda/2$ 均可，符号不同，k 取值不同，对问题实质无影响.



分波面干涉小结

杨氏双缝分波面干涉



$\delta = \pm k\lambda$ $(k = 0, 1, 2\cdots)$ 明纹

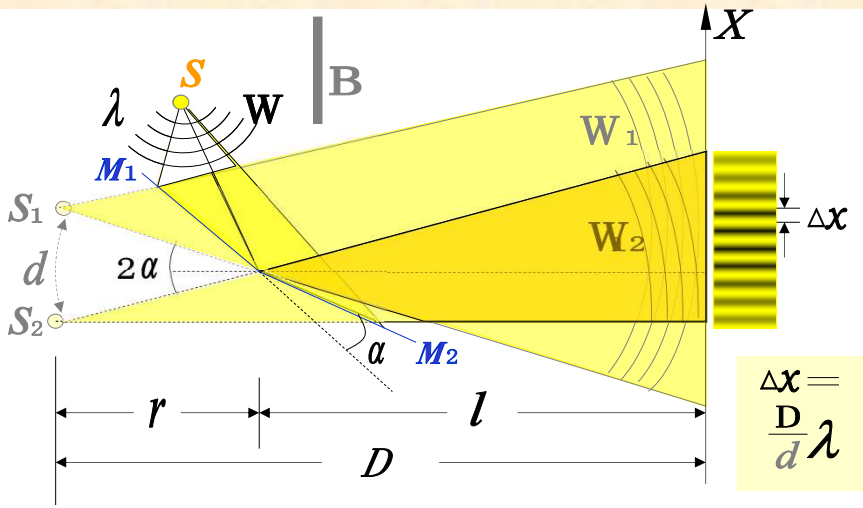
$\delta = \pm (2k+1)\lambda/2$ $(k = 0, 1, 2\cdots)$ 暗纹

$x = \pm k \frac{D}{d}\lambda$

$x = \frac{\pm(2k+1)\lambda D}{2d}$

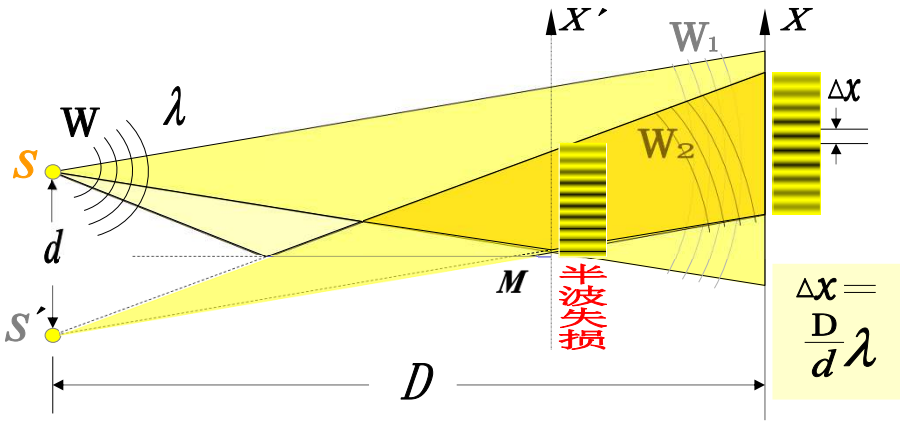
条纹间隔 $\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$

菲涅耳双面镜分波面干涉（了解）



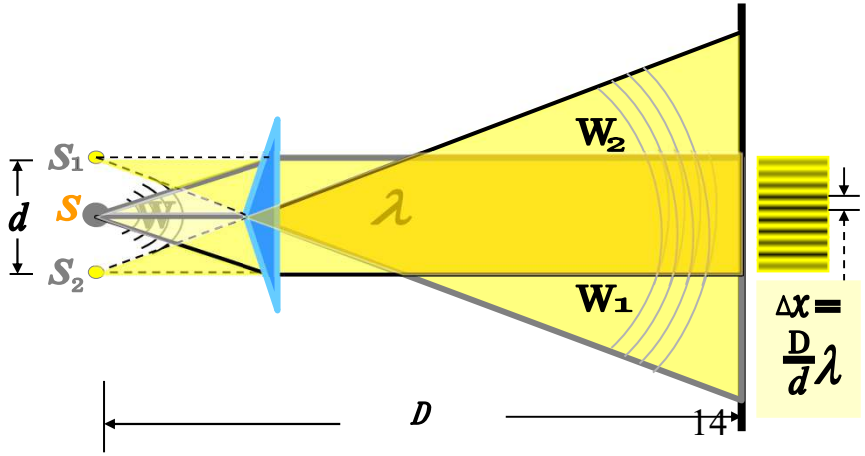
$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$

劳埃德镜分波面干涉



$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$

菲涅耳双棱镜分波面干涉（了解）



$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$

习题：

1、一双缝干涉装置，在空气中观察时干涉条纹间距为1.0mm。若整个装置放在水中，干涉条纹的间距将为 0.75 mm（设水的折射率为4/3）。

2、用很薄的云母片（n=1.58）覆盖在双缝装置的一条缝上，光屏上原来的中心这时为第七级亮纹所占据，已知入射光的波长λ=550nm，则这云母片的厚度为 6.6μm 。

第4节 分振幅干涉

Interference by Dividing Amplitude

薄膜干涉

一、 等倾干涉（厚度均匀的薄膜干涉）

二、 等厚干涉（厚度不均匀的薄膜干涉）

三、干涉现象的应用

1. 增透膜与增反膜
2. 劈尖干涉
3. 牛顿环
4. 迈克耳孙干涉仪

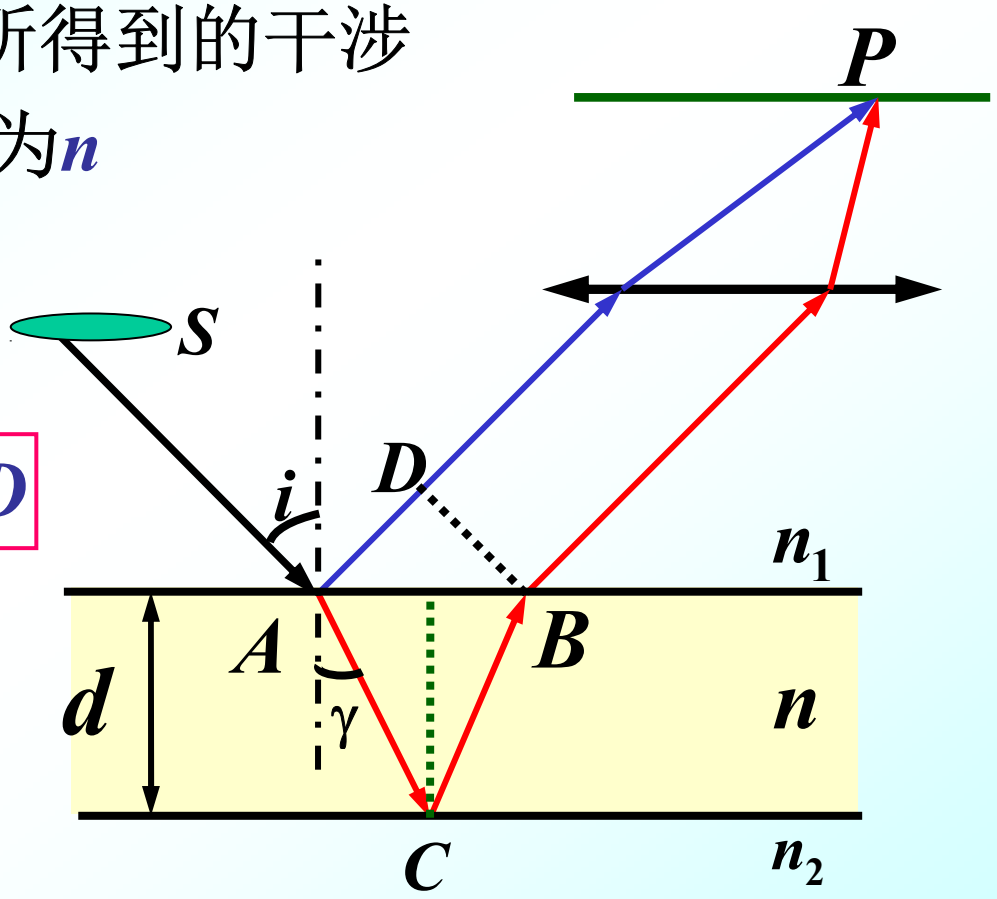
重点：明暗条件、条纹特征。

一、 等倾干涉

—厚度均匀的薄膜所得到的干涉

薄膜厚度为d，折射率为n

假设 $n_1 < n < n_2$



光程差

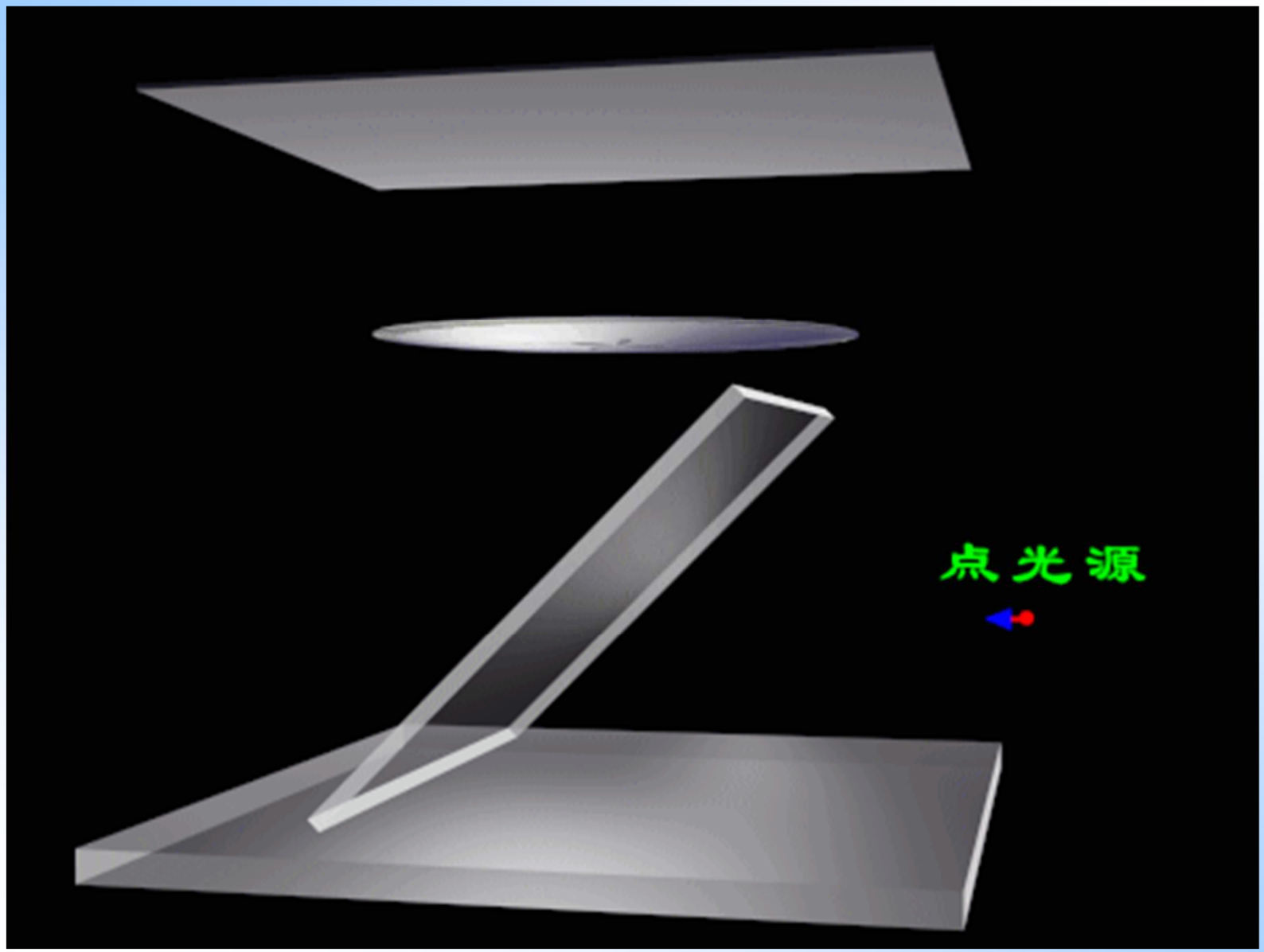
$$\delta = n(AC + BC) - n_1 AD$$

$$AC = BC = \frac{d}{\cos\gamma}$$

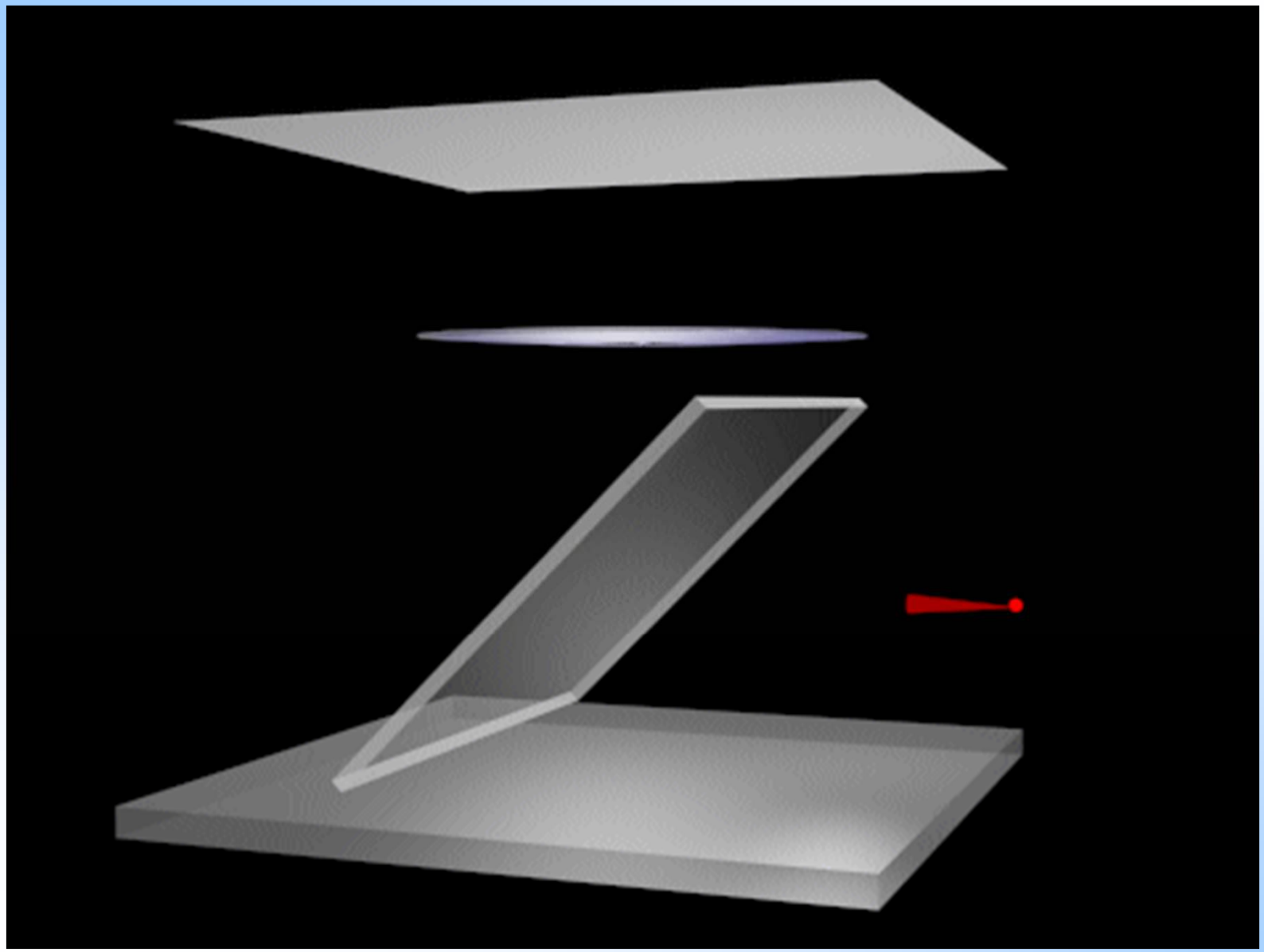
$$AD = AB\sin i$$

$$= 2d\tan\gamma\sin i$$

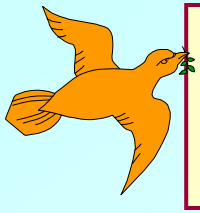
$$\delta = \frac{2nd}{\cos\gamma} - 2n_1 d\tan\gamma\sin i = 2nd\cos\gamma = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2\sin^2 i}$$



从点光源发出的单条光线的光路



从点光源发出的锥体内光线的光路



$$2d\sqrt{n^2-n_1^2\sin^2 i}=\begin{cases}k\lambda & (k=1,2,\cdots)\cdots\text{明条纹}\\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & (k=0,1,2\cdots)\cdots\text{暗条纹}\end{cases}$$

注意 1° “明纹”中，$k\neq 0$；

2° 明暗条件中没有$\pm$号，因条纹不对称；

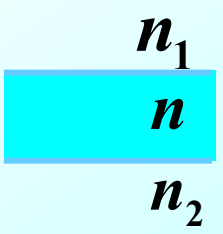
3° 明暗条件还可用折射角表示为

$$2nd\cos\gamma=\begin{cases}k\lambda & (k=1,2,\cdots)\cdots\text{明条纹}\\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & (k=0,1,2\cdots)\cdots\text{暗条纹}\end{cases}$$

4° 明暗条件中是否考虑半波损失，要看 n_1,n,n_2的关系

$n_1>n>n_2$
$n_1<n<n_2$
} 不考虑！

$n_1>n<n_2$
$n_1<n>n_2$
} 要加 $\dfrac{\lambda}{2}$!!!



$$2d\sqrt{n^2-n_1^2\sin^2 i}+\frac{\lambda}{2}=\begin{cases}k\lambda & (k=1,2,\cdots)\cdots\text{明条纹}\\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & (k=0,1,2\cdots)\cdots\text{暗条纹}\end{cases}$$